

Banco de dados - semana 8

```
CREATE TABLE vendas (  
    id_venda INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    produto VARCHAR(100),  
    quantidade INT,  
    valor_unitario DECIMAL(10,2),  
    data_venda DATE  
);
```

```
INSERT INTO vendas (produto, quantidade, valor_unitario, data_venda) VALUES
```

```
('Teclado', 2, 150.00, '2026-03-05'),  
('Mouse', 3, 80.00, '2026-03-05'),  
('Monitor', 1, 900.00, '2026-03-06'),  
('Teclado', 1, 150.00, '2026-03-10'),  
('Mouse', 2, 80.00, '2026-03-10'),  
('Notebook', 1, 3500.00, '2026-03-15'),  
('Monitor', 2, 900.00, '2026-03-20'),  
('Mouse', 5, 80.00, '2026-03-20'),
```

```
('Teclado', 1, 150.00, '2026-04-02'),  
('Mouse', 1, 80.00, '2026-04-03'),  
('Monitor', 1, 900.00, '2026-04-10');
```

```
SELECT * FROM vendas;
```

```
SELECT COUNT(*)  
/*o sam realiza a multiplicação do valor_unitario e a quantidade*/  
FROM vendas  
WHERE data_venda BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31';
```

```
SELECT produto,  
/*o sum realiza multiplicação do valor unitario e quantidade de produto*/  
    SUM(quantidade * valor_unitario) AS valor_total  
FROM vendas  
GROUP BY produto;
```

```
SELECT produto,  
    SUM(quantidade) AS total  
FROM vendas  
GROUP BY produto  
ORDER BY total DESC
```

```
LIMIT 1;  
/*esse select realiza a soma de todos os produtos em ordem decrescente*/
```

```
SELECT AVG(total_dia)  
FROM (  
    SELECT SUM(quantidade * valor_unitario) AS total_dia  
    FROM vendas  
    WHERE data_venda BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31'  
    GROUP BY data_venda  
) t;  
/*esse select realiza a media aritmetica do mes de março*/
```

```
CREATE TABLE produtos (  
    id_produto INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100),  
    categoria VARCHAR(100),  
    preco DECIMAL(10,2)  
);
```

-- Tabela de vendas

```
CREATE TABLE vendas (  
    id_venda INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_produto INT,  
    quantidade INT,  
    data_venda DATE,  
    FOREIGN KEY (id_produto) REFERENCES produtos(id_produto)  
);
```

```
INSERT INTO produtos (nome, categoria, preco) VALUES  
( 'Teclado', 'Periféricos', 150.00),  
( 'Mouse', 'Periféricos', 80.00),  
( 'Monitor', 'Hardware', 900.00),  
( 'Notebook', 'Hardware', 3500.00);
```

```
INSERT INTO vendas (id_produto, quantidade, data_venda) VALUES
```

-- Fevereiro

```
(1, 2, '2026-02-10'),  
(2, 3, '2026-02-12'),
```

-- Março

```
(1, 1, '2026-03-05'),  
(2, 2, '2026-03-05'),  
(3, 1, '2026-03-10'),
```

```
(4, 1, '2026-03-15'),  
(2, 5, '2026-03-20'),
```

-- Abril

```
(1, 1, '2026-04-02'),  
(2, 1, '2026-04-03'),  
(3, 2, '2026-04-10');
```

```
SELECT * FROM produtos;  
SELECT * FROM vendas;
```

```
SELECT p.nome, SUM(v.quantidade) AS total  
FROM produtos p  
JOIN vendas v ON p.id_produto = v.id_produto  
WHERE v.data_venda >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH)  
GROUP BY p.nome  
ORDER BY total DESC  
LIMIT 1;
```

/*nesse select ocorre a aplicação do inner join, mostra o total de vendas nos ultimos 3 meses*/

```
SELECT p.categoria, SUM(v.quantidade * p.preco) AS total  
FROM produtos p  
JOIN vendas v ON p.id_produto = v.id_produto  
WHERE v.data_venda BETWEEN '2026-03-01' AND '2026-03-31'  
GROUP BY p.categoria;
```

/*mostra a soma total da categoria de produtos*/

```
SELECT AVG(quantidade)  
FROM vendas  
WHERE data_venda >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH);  
/*o select faz a media aritimetica dos ultimos tres meses*/
```

```
SELECT  
MAX(v.quantidade * p.preco) AS maior,  
MIN(v.quantidade * p.preco) AS menor  
FROM vendas v  
JOIN produtos p ON p.id_produto = v.id_produto  
WHERE v.data_venda >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH);  
/*esse select mostra em ordem decrescente do produto mais caro ao mais barato*/
```

```
SELECT p.categoria, SUM(v.quantidade) AS total  
FROM produtos p  
JOIN vendas v ON p.id_produto = v.id_produto  
WHERE v.data_venda >= DATE_SUB(CURDATE(), INTERVAL 3 MONTH)
```

GROUP BY p.categoria

ORDER BY total DESC

LIMIT 1;

/*esse select mostra em ordem decrescente a venda de categorias de produtos*/